CAHIER DES CHARGES

Intégration de l'Annuaire national des formations et certifications du Sénégal dans Bakeli Radar

Projet : Bakeli Radar — Module Annuaire des formations et certifications
Commanditaire : Bakeli / Volkeno Group
Équipe de réalisation : RED Team
Version : 1.0 — 26 octobre 2026
Statut : Proposition à valider après audit technique des deux applications

---

1. Contexte du projet

Bakeli dispose de deux solutions numériques :

1. **Bakeli Radar V1**, dont la première version a été implémentée, destiné à accompagner les utilisateurs dans leur développement professionnel et leur employabilité.
2. **L'Annuaire national des formations et certifications du Sénégal**, déjà implémenté, qui référence des possibilités de formation et de certification.

Le présent projet consiste à rendre les fonctionnalités de l'annuaire accessibles directement dans Bakeli Radar.

L'ambition est de construire une expérience intégrée dans laquelle un utilisateur peut identifier ses besoins en compétences, rechercher les formations adaptées, comparer les différentes possibilités et organiser sa progression professionnelle.

Le périmètre réel des fonctionnalités existantes des deux applications devra être confirmé par un audit préalable.

2. Objectifs

2.1 Objectif général

Intégrer l'Annuaire national des formations et certifications dans Bakeli Radar pour faire de ce dernier un point d'accès centralisé aux informations sur les formations, les certifications et les parcours de développement professionnel au Sénégal.

2.2 Objectifs spécifiques

- Donner accès à l'annuaire depuis la navigation principale de Bakeli Radar.
- Permettre la recherche et le filtrage des formations et certifications disponibles.
- Présenter des fiches détaillées, structurées et compréhensibles.
- Faciliter la comparaison des formations.
- Permettre aux utilisateurs connectés d'enregistrer les formations qui les intéressent.
- Relier progressivement les formations aux métiers et compétences de Bakeli Radar.
- Préserver l'intégrité des données de l'annuaire et éviter les doublons.
- Mesurer l'intérêt des utilisateurs pour les différentes formations et certifications.
- Favoriser l'orientation vers des organismes de formation, sans privilégier artificiellement ceux de l'écosystème Bakeli.

3. Publics cibles

Public	Besoin principal
Élèves et bacheliers	Choisir une formation ou une filière
Étudiants	Compléter leur formation et obtenir des certifications
Jeunes diplômés	Renforcer leur employabilité
Professionnels	Se reconvertir ou monter en compétences
Demandeurs d'emploi	Identifier des formations adaptées à leur projet
Conseillers d'orientation	Accompagner les bénéficiaires avec des informations structurées
Organismes de formation	Disposer d'une visibilité fiable auprès des utilisateurs

4. Périmètre fonctionnel

4.1 Fonctionnalités prioritaires — MVP

F01 — Accès à l'annuaire

Priorité : P0 — Obligatoire

Ajouter une entrée « Formations & Certifications » dans le menu principal de Bakeli Radar.

Exigences :

- L'annuaire s'affiche à l'intérieur de l'interface Radar.
- L'utilisateur conserve la navigation et l'identité visuelle Radar.
- Le catalogue est consultable sans nouvelle authentification.
- Un retour au tableau de bord Radar reste disponible.
- L'accès en lecture doit être possible sans compte, sauf contrainte technique ou métier confirmée.

Critère d'acceptation : l'utilisateur consulte une formation et revient sur son tableau de bord sans changer d'application.

F02 — Catalogue des formations et certifications

Priorité : P0

Créer une page comportant :

- Une barre de recherche.
- Des catégories de formations.
- Un système de filtres.
- Des cartes récapitulatives.
- Le nombre de résultats.
- Une pagination ou un chargement progressif.
- Un affichage mobile adapté.

Informations minimales sur chaque carte :

- Intitulé.
- Organisme.
- Type de formation ou certification.
- Domaine.
- Localisation ou modalité à distance.
- Durée, si connue.
- Coût, si connu.

- Statut de vérification.

Les informations non disponibles doivent être indiquées comme telles, plutôt que déduites.

F03 — Recherche et filtres

Priorité : P0

L'utilisateur doit pouvoir rechercher une formation par mot-clé et appliquer plusieurs filtres.

Filtres proposés :

Filtre	Exemples
Domaine	Informatique, santé, gestion, agriculture
Type	Formation, diplôme, certification
Niveau	Sans prérequis, secondaire, supérieur
Région	Dakar, Thiès, Saint-Louis, autres régions
Modalité	Présentiel, distanciel, hybride
Durée	Courte, moyenne, longue
Coût	Gratuit, payant, prix disponible
Organisme	Nom de l'établissement
Statut	Information vérifiée ou à confirmer

Les filtres doivent être cumulables et réinitialisables.

Le système doit proposer un état vide explicite lorsqu'aucun résultat ne correspond aux critères.

F04 — Fiche détaillée

Priorité : P0

Chaque formation possède une fiche avec les champs suivants, lorsqu'ils existent dans la source :

1. Nom de la formation ou certification.
2. Description.
3. Organisme responsable.
4. Domaine et sous-domaine.
5. Compétences visées.
6. Débouchés professionnels.
7. Niveau ou prérequis.
8. Durée.
9. Modalités pédagogiques.
10. Localisation.
11. Coût et possibilités de financement.
12. Conditions d'admission.
13. Type de certification délivrée.
14. Informations d'accréditation ou de reconnaissance, si vérifiées.
15. Coordonnées de l'organisme.
16. Site officiel ou lien d'inscription.
17. Source de l'information.
18. Date de dernière vérification.

Une information absente ne doit jamais être présentée comme certaine.

Attention : la présence d'un organisme dans l'annuaire ne constitue pas une reconnaissance ou une accréditation officielle.

F05 — Enregistrement des favoris

Priorité : P1 — Haute

Un utilisateur connecté peut :

- Ajouter une formation à ses favoris.
- Retirer une formation.
- Consulter « Mes formations enregistrées ».
- Accéder ultérieurement à chaque fiche.

Les favoris sont associés au compte Radar et synchronisés entre les sessions.

F06 — Comparaison des formations

Priorité : P1

L'utilisateur peut sélectionner jusqu'à trois formations et les comparer sur un même écran.

Critères de comparaison :

- Organisme.
- Objectif.
- Durée.
- Coût.
- Conditions d'accès.
- Modalité.
- Certification délivrée.
- Localisation.

Les données manquantes doivent apparaître clairement.

F07 — Redirection vers l'organisme

Priorité : P0

Chaque fiche doit proposer une action adaptée aux données disponibles :

- « Visiter le site officiel ».
- « Voir les modalités d'inscription ».
- « Contacter l'organisme ».

Ne pas créer de formulaire interne d'inscription en V1 si aucun processus de traitement des demandes n'est prévu.

Les clics de redirection doivent être comptabilisés de manière agrégée.

5. Fonctionnalités complémentaires — V1.1

F08 — Recommandations personnalisées

Proposer des formations adaptées aux informations disponibles dans Bakeli Radar :

- Compétences déclarées ou évaluées.
- Métier cible.
- Niveau d'études.

- Objectif professionnel.
- Région.
- Modalité souhaitée.
- Budget, si renseigné volontairement.

Les recommandations doivent afficher une justification compréhensible : « Cette formation développe deux compétences associées à votre métier cible ».

Un utilisateur peut modifier ses préférences.

Aucune donnée manquante ne doit être interprétée comme une incapacité ou une inéligibilité.

F09 — Identification des compétences à développer

Comparer, lorsque les référentiels existent :

- Les compétences actuelles de l'utilisateur.
- Les compétences attendues pour un métier.
- Les compétences enseignées dans les formations.

Présenter les écarts et les possibilités pour les réduire.

Le système ne doit pas garantir qu'une formation mène automatiquement à un emploi.

F10 — Plan de développement personnel

Permettre à l'utilisateur de constituer son parcours :

- Choisir un métier cible.
- Ajouter une ou plusieurs formations.
- Définir un ordre de priorité.
- Suivre les statuts : envisagée, en cours, terminée.
- Ajouter volontairement une attestation ou une preuve de certification.

F11 — Suggestions contextuelles

Afficher des suggestions de formations dans les sections pertinentes de Bakeli Radar, notamment lorsqu'un utilisateur consulte :

- Son profil de compétences.
- Un métier cible.

- Un diagnostic d'employabilité.
- Son plan de progression.

Cette fonctionnalité dépend de la disponibilité réelle de ces sections dans Radar V1.

6. Parcours utilisateurs

Parcours A — Recherche libre

1. L'utilisateur ouvre Bakeli Radar.
2. Il sélectionne « Formations & Certifications ».
3. Il saisit « Développement web ».
4. Il filtre par région et modalité.
5. Il consulte les résultats.
6. Il ouvre une fiche.
7. Il accède au site officiel de l'organisme.

Résultat attendu : l'utilisateur identifie une formation pertinente sans quitter prématurément l'expérience Radar.

Parcours B — Orientation personnalisée

1. L'utilisateur se connecte.
2. Il renseigne ou consulte son métier cible.
3. Radar identifie les compétences pertinentes, si son moteur le permet.
4. L'utilisateur sélectionne « Trouver des formations ».
5. Radar propose des résultats contextualisés.
6. Il compare les formations.
7. Il sauvegarde son choix dans son plan de progression.

Résultat attendu : passage du diagnostic à un plan d'action.

Ce deuxième parcours relève de la V1.1.

7. Architecture technique recommandée

7.1 Principe général

Conserver l'annuaire comme référentiel métier réutilisable, tout en intégrant ses fonctionnalités dans l'interface utilisateur de Bakeli Radar.

Architecture logique :

Interface Bakeli Radar
↓
Module Formations & Certifications
↓
Couche de services Radar / API Gateway ou BFF
↓
API de l'Annuaire national
↓
Base de données de l'Annuaire

En parallèle :

Compte utilisateur Radar
↓
Service Favoris, Préférences et Parcours
↓
Base de données Radar

7.2 Principes d'implémentation

- Éviter la duplication complète du code source de l'annuaire.
- Privilégier des API versionnées pour consulter les données.
- Garder une seule source de vérité pour les fiches de formation.
- Centraliser la gestion et la validation des informations.
- Réutiliser le système d'authentification Radar pour les fonctions personnelles.
- Ne pas exposer de clés API ou d'identifiants sensibles au navigateur.
- Prévoir les mécanismes de cache appropriés.
- Préserver l'indépendance technique de l'annuaire pour d'autres usages futurs.

Le choix final dépendra de l'architecture existante. Une intégration par composant partagé ou une mutualisation des services peut être préférable si les applications utilisent le même environnement technique.

7.3 API envisagées

Méthode	Endpoint indicatif	Fonction

GET	/api/v1/formations	Liste paginée
GET	/api/v1/formations/{id}	Détail
GET	/api/v1/categories	Domaines
GET	/api/v1/organismes	Organismes
GET	/api/v1/certifications	Certifications
GET	/api/v1/me/favorites	Favoris
POST	/api/v1/me/favorites	Ajouter un favori
DELETE	/api/v1/me/favorites/{id}	Retirer un favori
GET	/api/v1/me/recommendations	Recommandations V1.1

Ces routes sont proposées à titre de contrat cible ; elles ne présument pas de l'existence d'API actuellement opérationnelles.

7.4 Modèle de données minimal

Entité Formation

- id
- slug
- title
- description
- organization_id
- domain_id
- type
- level
- duration
- delivery_mode
- location
- price
- currency
- prerequisites
- skills
- career_outcomes
- certification_id

- registration_url
- source_url
- verification_status
- last_verified_at
- updated_at

Entité Organisme

- id
- name
- description
- website
- contact
- regions
- verification_status
- last_verified_at

Entité Favori

- id
- radar_user_id
- formation_id
- created_at

Entités complémentaires V1.1

- skills
- professions
- formation_skills
- profession_skills
- user_learning_goals
- user_learning_paths

Les tables définitives devront être alignées sur les modèles de données existants.

8. Administration et qualité des données

La gestion des contenus reste idéalement assurée depuis l'administration de l'annuaire existant.

Fonctionnalités requises :

- Création, modification et archivage d'une fiche.
- Contrôle des doublons.
- Statut de publication.
- Date de dernière vérification.
- Identification de la source.
- Historique des modifications.
- Signalement d'informations incorrectes.
- Journal des actions administratives.

Chaque fiche doit distinguer clairement :

- Information provenant d'une source officielle.
- Information confirmée auprès d'un organisme.
- Information non encore vérifiée.

Le moteur de recommandation ne doit pas traiter une donnée non vérifiée comme une garantie.

9. Exigences non fonctionnelles

Performance

Objectifs proposés pour les conditions normales de réseau :

- Affichage initial des résultats en moins de 3 secondes au 75e percentile.
- Réponse de recherche côté API en moins de 800 ms au 95e percentile, hors incidents.
- Pagination côté serveur.
- Images optimisées et chargement différé.

Ces objectifs devront être mesurés sur une infrastructure et des terminaux représentatifs.

Responsive et accessibilité

- Interface adaptée aux smartphones.
- Navigation utilisable au clavier.
- Contrastes suffisants.
- Libellés accessibles aux lecteurs d'écran.
- Formulaires compréhensibles.
- Gestion correcte des états de chargement, d'erreur et d'absence de résultats.

Cible d'accessibilité : WCAG 2.2 niveau AA sur les nouvelles interfaces, sous réserve d'audit.

Sécurité

- Validation des entrées côté serveur.
- Protection contre les injections et failles XSS.
- Contrôle des accès aux favoris.
- Limitation des requêtes publiques.
- Chiffrement des communications HTTPS.
- Journalisation des erreurs sans exposition de données sensibles.
- Gestion sécurisée des secrets.
- Sauvegardes et procédure de restauration.

Protection des données personnelles

- Minimiser les données transmises de Radar vers le moteur de recommandation.
- Définir les finalités de collecte.
- Permettre la suppression des favoris et préférences personnelles.
- Restreindre l'accès aux informations des utilisateurs.
- Définir une politique de conservation.
- Vérifier la conformité avec le cadre sénégalais de protection des données personnelles applicable, notamment la loi n° 2008-12.

Fiabilité

Une indisponibilité temporaire de l'annuaire ne doit pas bloquer les autres fonctionnalités de Bakeli Radar.

Prévoir :

- Gestion des erreurs API.
- Messages explicites.
- Timeouts.
- Reprise après incident.
- Supervision des services.
- Procédure de retour arrière lors du déploiement.

10. Interface utilisateur

Écran 1 — Annuaire

Éléments :

- Titre « Explorez les formations et certifications ».
- Barre de recherche principale.
- Filtres accessibles.
- Liste des résultats.
- Cartes formation.
- Nombre de résultats.
- État vide et suggestions de recherche.

Écran 2 — Fiche formation

Éléments :

- Intitulé et organisme.
- Informations essentielles.
- Présentation de la formation.
- Compétences visées.
- Conditions d'admission.
- Coûts et modalités.
- Certification délivrée.
- Informations de vérification.
- Boutons « Enregistrer », « Comparer » et « Voir le site ».

Écran 3 — Mes favoris

- Liste des formations enregistrées.
- Accès aux fiches.
- Suppression d'un favori.
- Accès à la comparaison.

Écran 4 — Comparateur

- Jusqu'à trois formations.
- Colonnes comparatives.
- Indication des informations manquantes.
- Accès aux fiches détaillées.

Écran 5 — Recommandations V1.1

- Métier ou objectif retenu.
- Compétences à développer.
- Formations pertinentes.
- Explication des recommandations.
- Possibilité d'affiner les critères.

Les interfaces doivent suivre la charte graphique et les composants existants de Bakeli Radar.

11. Instrumentation et indicateurs de performance

Événements de suivi proposés :

- directory_opened
- formation_search_performed
- filter_applied
- formation_viewed
- formation_saved
- comparison_started
- outbound_registration_clicked
- recommendation_viewed
- recommendation_clicked

Les événements ne doivent pas exposer inutilement des données personnelles.

Indicateurs à suivre :

Indicateur	Définition
Utilisateurs de l'annuaire	Utilisateurs uniques ayant ouvert le module
Taux de recherche	Sessions annuaire comportant une recherche
Taux de consultation	Sessions avec ouverture d'une fiche
Taux de sauvegarde	Utilisateurs ayant ajouté un favori

Taux de redirection	Sessions avec clic vers un organisme
Recherches sans résultat	Part des recherches produisant zéro résultat
Couverture des fiches	Proportion des fiches possédant les champs requis
Fraîcheur des données	Proportion de fiches vérifiées récemment

Objectifs pilotes proposés, à recalibrer après mesure :

- Au moins 95 % des fiches publiées possèdent les champs obligatoires.
- Moins de 5 % de recherches entraînant une erreur technique.
- Au moins 10 % des utilisateurs actifs de Radar consultent l'annuaire durant le premier mois.
- Mesurer le taux de redirection, sans objectif de conversion artificiel avant la première période d'observation.

12. Planning prévisionnel

Le planning suivant suppose que les deux applications disposent d'un code maintenable, que les données de l'annuaire sont exploitables et qu'aucune refonte majeure n'est nécessaire.

Phase	Travaux	Durée estimée
0	Audit du code, des données et des API	2–3 jours
1	Architecture, contrats API et maquettes	2–3 jours
2	Intégration API et catalogue	4–5 jours
3	Fiches, recherche, filtres	3–4 jours
4	Favoris, comparateur, instrumentation	3–4 jours
5	Tests, corrections, recette, mise en production	3–4 jours

Charge indicative MVP : 17 à 23 jours-homme, hors refonte majeure et hors construction d'une API d'annuaire inexistante.

Le délai calendaire dépendra de la disponibilité réelle de l'équipe et de la possibilité de paralléliser les tâches.

Les recommandations et parcours personnalisés seront chiffrés séparément après analyse du modèle de compétences de Radar.

13. Répartition des responsabilités

Responsable	Missions
Product Owner Bakeli	Priorités, règles métier, validation
Lead technique RED Team	Architecture et revue technique
Développeur frontend	Interfaces et navigation
Développeur backend	API, données et intégration
Designer UX/UI	Parcours et responsive
QA / recette	Tests et validation
Référent annuaire	Qualité et actualisation des données

Plusieurs rôles peuvent être assurés par une même personne selon l'organisation de la RED Team.

14. Recette fonctionnelle

Les tests suivants sont obligatoires avant publication :

T01. Un utilisateur ouvre l'annuaire depuis Radar.

T02. Une recherche par mot-clé retourne des résultats pertinents.

T03. Plusieurs filtres peuvent être combinés.

T04. La réinitialisation restaure la liste initiale.

T05. Une fiche présente les informations disponibles sans inventer les valeurs manquantes.

T06. Les liens externes pointent vers les destinations configurées.

T07. Un utilisateur connecté ajoute et retire un favori.

T08. Un utilisateur non connecté ne peut accéder aux favoris d'autrui.

T09. La comparaison affiche correctement les données de plusieurs formations.

T10. Les contenus sont utilisables sur smartphone.

T11. Une indisponibilité de l'API affiche une erreur maîtrisée.

T12. Une modification dans la source annuaire est visible dans Radar selon la politique de cache définie.

T13. Aucune régression majeure n'est observée dans les fonctionnalités existantes de Radar.

T14. Les événements analytics attendus sont enregistrés correctement.

15. Livrables attendus

L'équipe RED Team devra livrer :

1. Note d'audit technique des deux applications.
2. Architecture d'intégration validée.
3. Maquettes fonctionnelles et responsive.
4. Contrats API documentés.
5. Module annuaire intégré dans Radar.
6. Module favoris.
7. Comparateur de formations.
8. Instrumentation analytics.
9. Tests automatisés appropriés.
10. Rapport de recette fonctionnelle.
11. Documentation technique et procédure de déploiement.
12. Procédure de retour arrière.
13. Liste des anomalies connues et travaux reportés.

16. Hors périmètre du MVP

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas nécessaires pour la première mise en production :

- Moteur IA conversationnel.
- Génération automatique de plans de carrière.
- Paiement des formations.
- Gestion interne des inscriptions pour les organismes tiers.
- CRM complet des organismes.
- Vérification automatique des diplômes.
- Prédiction des chances d'obtenir un emploi.
- Refonte générale de Bakeli Radar.
- Refonte complète de l'annuaire existant.

17. Risques principaux

Risque	Mesure recommandée
Incompatibilité technique entre applications	Audit préalable et couche d'intégration
Données incomplètes	Champs facultatifs et indicateurs de qualité
Doublons de formation	Identifiants uniques et règles de déduplication
Dégradation des performances	Indexation, pagination et cache
Données obsolètes	Statuts de vérification et révision périodique
Dépendance excessive à l'annuaire	Isolation des erreurs entre services
Recommandations trompeuses	Règles transparentes et contrôles qualité
Manque d'adoption	Instrumentation, tests utilisateurs et amélioration UX

18. Conditions de validation du projet

Le MVP sera considéré comme accepté lorsque :

- Les fonctionnalités P0 sont opérationnelles.
- Les fonctionnalités P1 retenues sont testées.
- Les scénarios critiques de recette sont validés.
- Les données de l'annuaire sont correctement accessibles.
- Les performances sont compatibles avec les objectifs définis.
- Les droits d'accès sont vérifiés.
- Le responsable produit valide l'ergonomie.
- La documentation nécessaire à la maintenance est remise.

Décision recommandée : lancer une intégration native de l'Annuaire national des formations et certifications dans Bakeli Radar, en préservant un référentiel de données centralisé et en préparant le rapprochement futur entre formations, compétences, métiers et employabilité.

Fin du cahier des charges — Version 1.0